

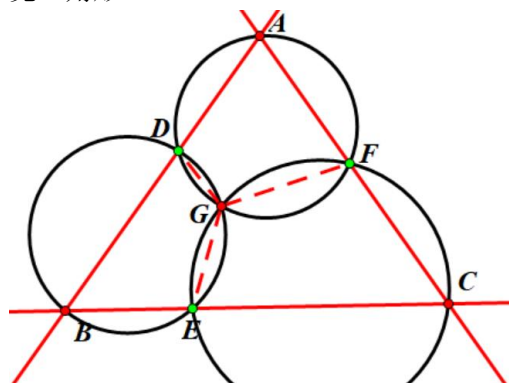
音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

9 密克结构

1 如图，对于 $\triangle ABC$ ，及直线 AB 、 BC 、 CA 上的任意点 D 、 E 、 F ，

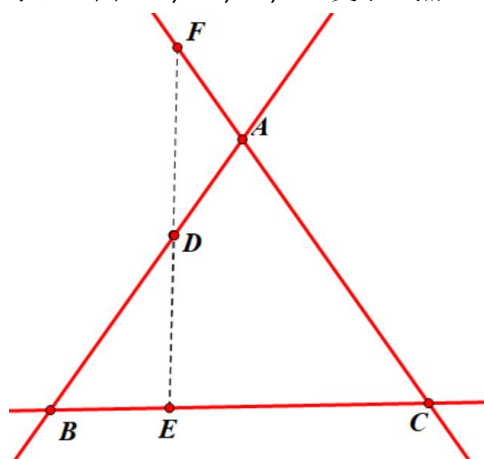
(1)求证：圆 ADF 、 BDE 、 CEF 交于一点 G 。且 $\angle BGC = \angle BAC + \angle DEF$

(2)对于 $\triangle ABC$ 及给定的点 G ，求证：点 G 的密克三角形有无数个且两两相似。并求最小的密克三角形



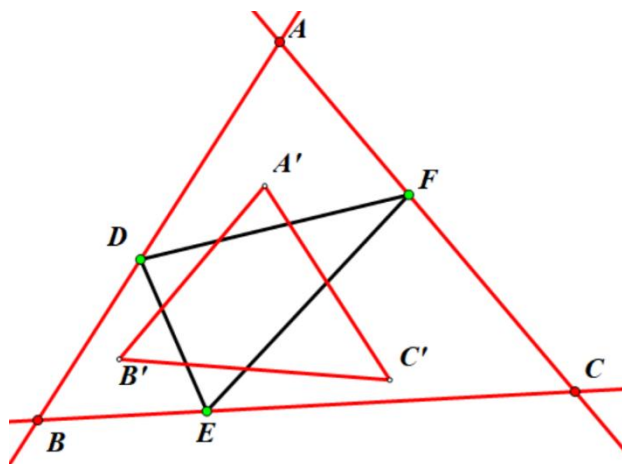
2 对于 $\triangle ABC$ ，及直线 AB 、 BC 、 CA 上的任意点 D 、 E 、 F ，且 D, E, F 共线。

求证：圆 ADF 、 BDE 、 CEF 、 ABC 交于一点 G 。且以 G 为顶点有 6 对相似三角形



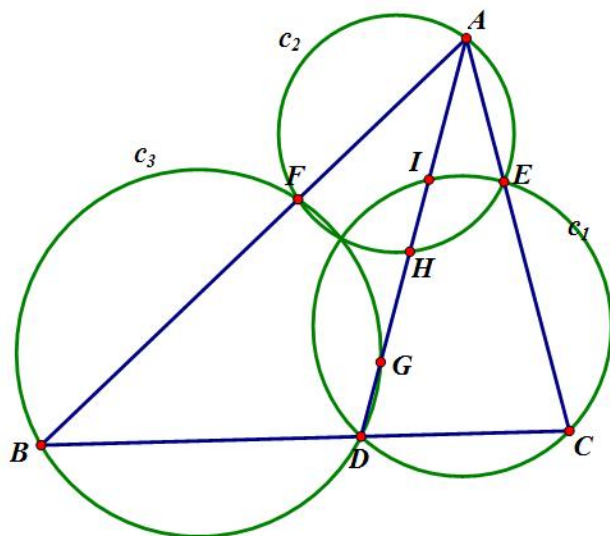
3 如图，对于 $\triangle ABC$ ，及直线 AB 、 BC 、 CA 上的任意点 D 、 E 、 F ， ADF 、 BDE 、 CEF 外心为 A' 、 B' 、 C'

求证： $\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$ ，

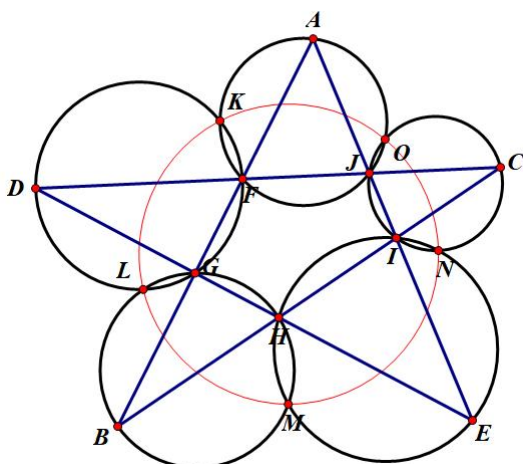


音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

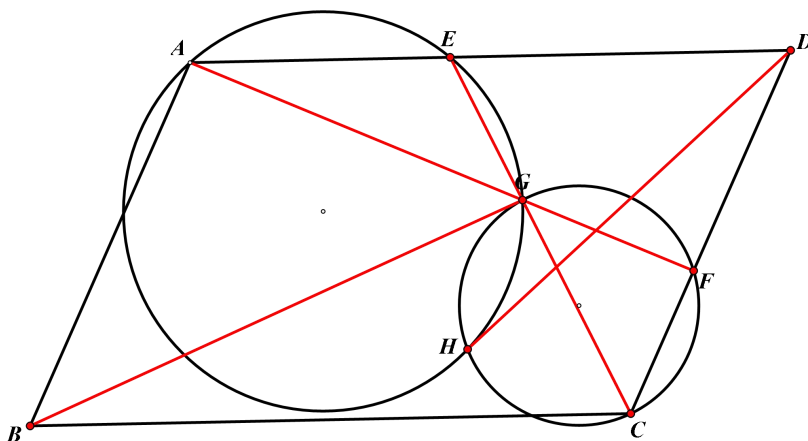
4 已知：如图，D、E、F 在三边上，AD 交三个外接圆于 GHI。求证：DB:DC=HG:HI



5 已知：如图，任意一个五角星，每个角上交出一个小三角形，作出五个三角形的外接圆，相邻两圆除去边上的交点的另一个交点，求证：这样的五个交点共圆。（江泽民定理）

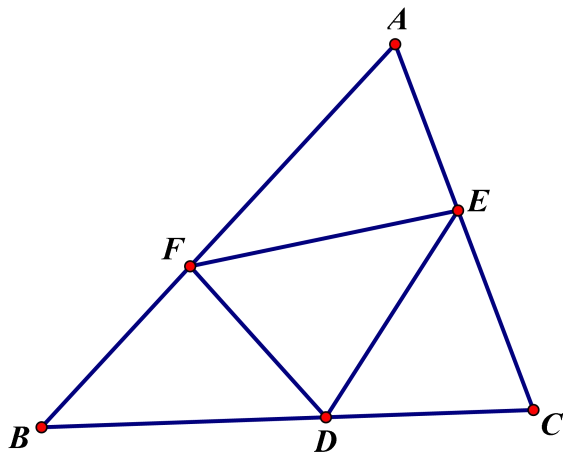


6 如图，平行四边形 ABCD 中，E、F 分别为 AD、CD 上一点，AF、CE 交于点 G， $\triangle AEG$ 的外接圆 $\odot O$ 与 $\triangle CFG$ 的外接圆 $\odot P$ 交于点 H，连接 BG、DH，求证： $\angle GBA = \angle HDA$ 。

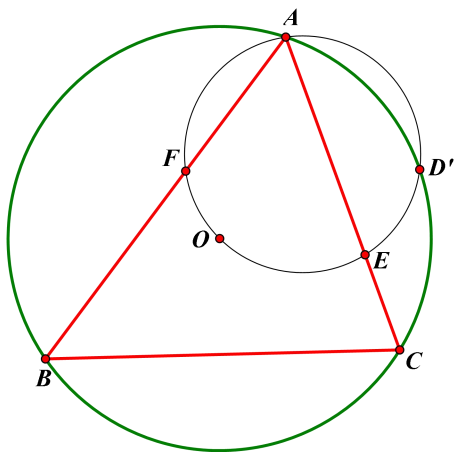


音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

7 若 $\triangle ABC$ 中 D 、 E 、 F 分别在 BC 、 CA 、 AB 上，且 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$. 求证 $BC \leq 2EF$

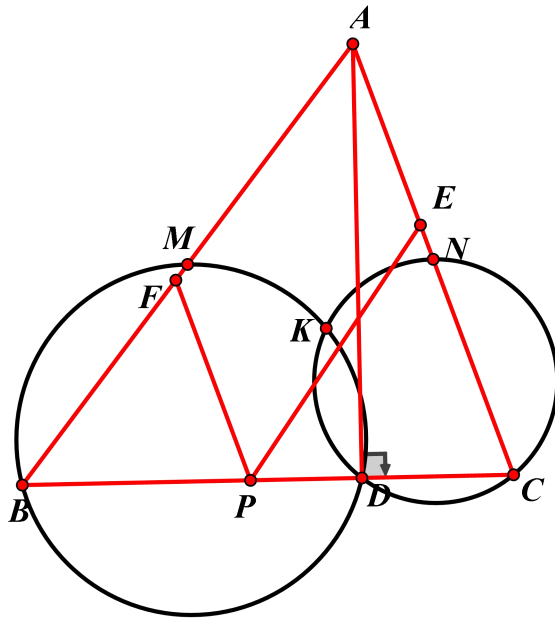


8 如图， E 、 F 在 AB 、 AC 上， $\triangle AEF$ 外接圆 O 与 $\triangle ABC$ 外接圆交于 D' ，证明 D' 关于 EF 对称点 D 在 BC 上的充要条件为此圆过 O ；（15 国家队选拔）

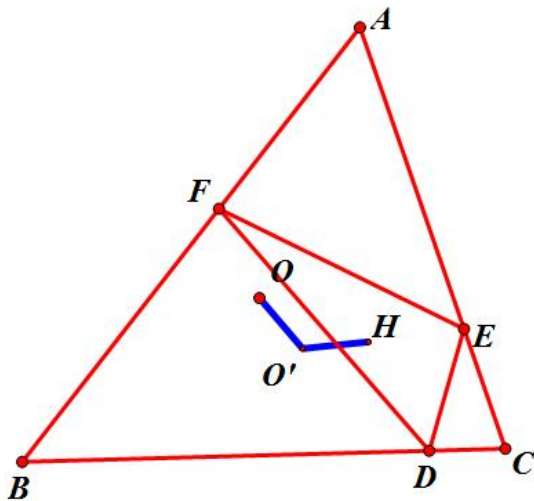


9 已知： $\triangle ABC$ 中， AD 为高线， M 、 N 为 AB 、 AC 中点， $\triangle BDM$ 、 $\triangle CDN$ 外接圆交于 D 、 K ； P 、 E 、 F 在 BC 、 AC 、 AB 上，且 $PF \parallel AC$ ， $PE \parallel AB$ 。求证： A 、 F 、 E 、 P 共圆。（2010 年国家队选拔考试）

音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因



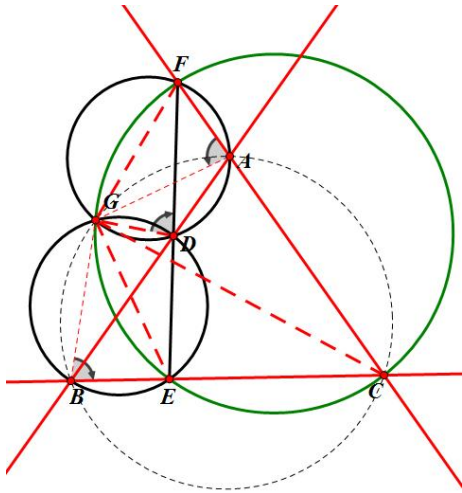
10 已知：D、E、F 在 BC、CA、AB 上且 $FB=FD, ED=EC$, O、H 为 $\triangle ABC$ 外心、垂心， O' 为 $\triangle DEF$ 外心。求证： $O'O=O'H$



练习：

1 完全四边形密克点和西姆松定理之间是什么关系？证明：密克点 G 性质：
 (1) $GA \cdot GE = GC \cdot GD = GB \cdot GF$ ；(2) $\angle AGD = \angle CGE$ ，且 $\angle BGE = \angle AGF$ 。

音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因



2 若 $\triangle ABC$ 中 D 、 E 、 F 分别在 BC 、 CA 、 AB 上，且 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.
求证： $\triangle ABC$ 外心是 $\triangle DEF$ 垂心

